



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

Ingeniería en sistemas computacionales

Programación Web

**Actividad 1: Investigación y cuadro sinóptico - Programación del
lado del cliente vs. Del lado de servidor**

Unidad 5

DOCENTE:

Nava Hernández Irving Yair

ALUMNO:

Rivera Ramirez Juan Angel - 22400658

Tepic, Nayarit, 20 de Julio 2026

Índice

Índice.....	2
Investigación: Programación del lado del cliente (Client-Side) y Programación del lado del servidor (Server-Side).....	3
Introducción.....	3
Programación del lado del cliente (Client-Side).....	4
¿Qué es la programación del lado del cliente?.....	4
¿Cómo funciona?.....	4
Principales funciones.....	5
Lenguajes utilizados.....	5
HTML.....	5
CSS.....	5
JavaScript.....	5
Frameworks y bibliotecas más utilizados.....	6
Ventajas.....	6
Desventajas.....	6
Seguridad.....	7
Programación del lado del servidor (Server-Side).....	8
¿Qué es la programación del lado del servidor?.....	8
¿Cómo funciona?.....	8
Principales funciones.....	9
Lenguajes utilizados.....	9
Frameworks más utilizados.....	10
Bases de datos.....	10
Ventajas.....	10
Desventajas.....	10
Seguridad.....	11
Relación entre el lado del cliente y el lado del servidor.....	11
¿Cómo trabajan juntos?.....	11
Comparación entre la programación del lado del cliente (Client-Side) y la programación del lado del servidor (Server-Side).....	12
Conclusión.....	13

Investigación: Programación del lado del cliente (Client-Side) y Programación del lado del servidor (Server-Side)

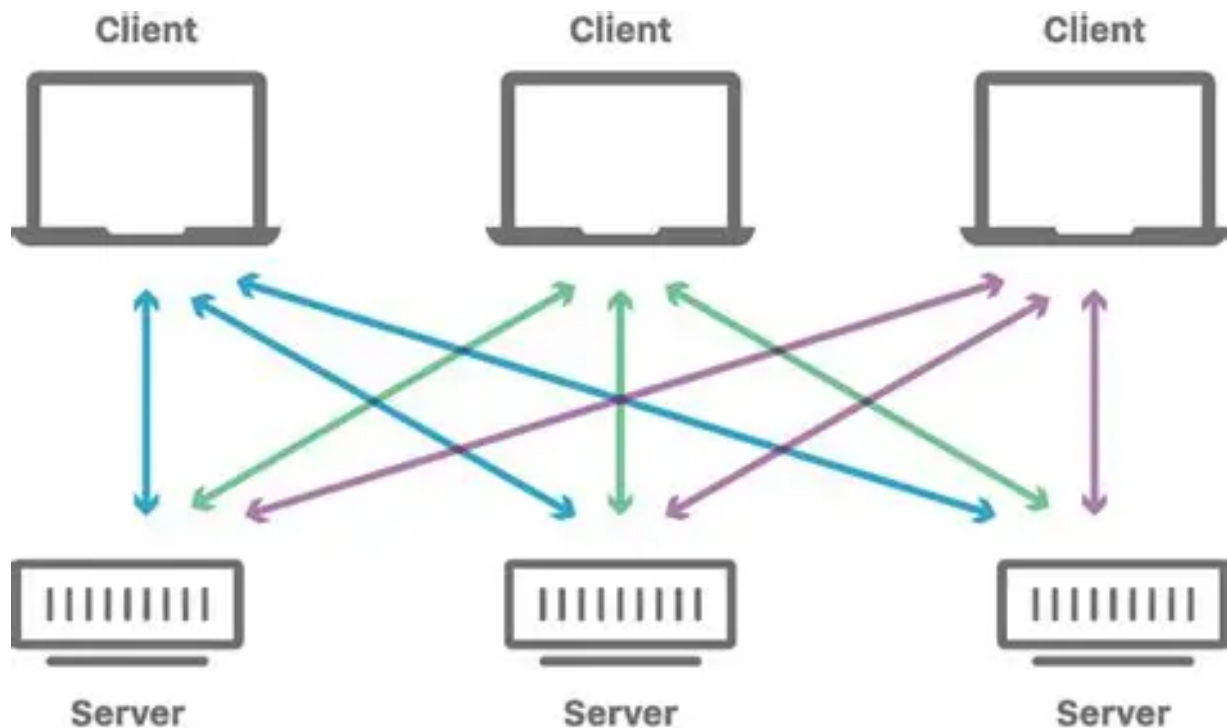
Introducción

El desarrollo de aplicaciones web modernas se divide principalmente en dos áreas:

- La programación del lado del cliente (*Client-Side*).
- La programación del lado del servidor (*Server-Side*).

Ambas trabajan en conjunto para ofrecer sitios web y aplicaciones dinámicas, interactivas y seguras.

Cuando un usuario accede a una página web, existe un intercambio constante de información entre su navegador y un servidor. La programación del lado del cliente se encarga de todo aquello que el usuario puede ver e interactuar directamente, mientras que la programación del lado del servidor procesa la información, administra la lógica del sistema, consulta bases de datos y genera las respuestas que posteriormente son enviadas al navegador.



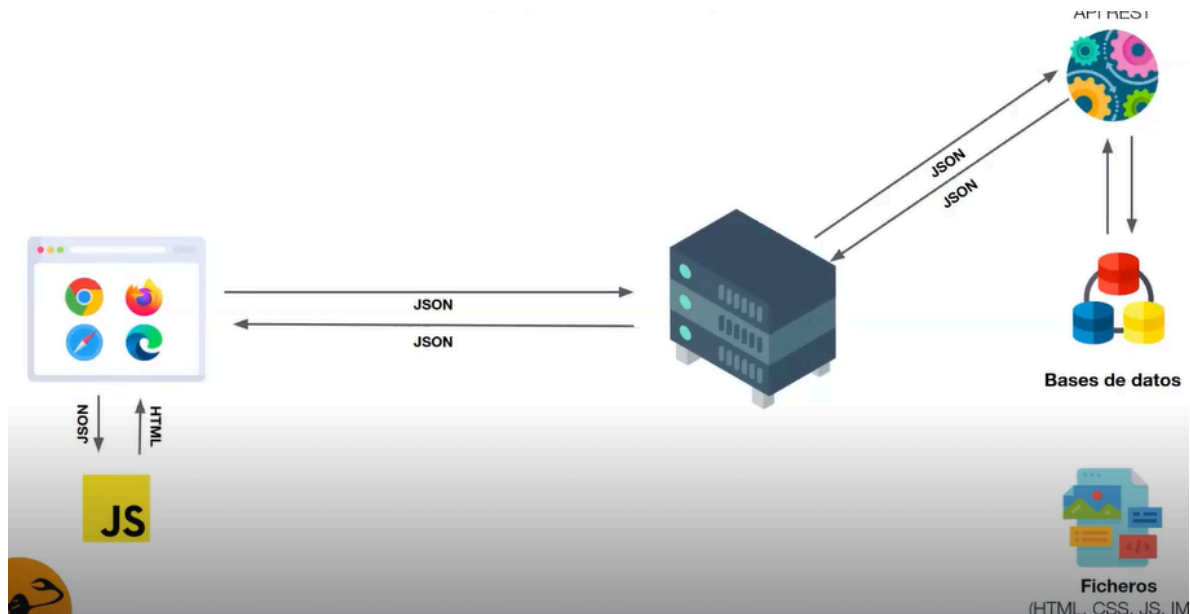
Programación del lado del cliente (Client-Side)

¿Qué es la programación del lado del cliente?

La programación del lado del cliente es aquella que se ejecuta directamente en el navegador web del usuario. Esto significa que el código es descargado desde el servidor hacia el dispositivo del usuario y es el navegador quien interpreta y ejecuta las instrucciones correspondientes.

Su principal objetivo es proporcionar una interfaz gráfica atractiva, permitir la interacción inmediata con el usuario y mejorar la experiencia de navegación. Gracias a esta programación es posible validar formularios antes de enviarlos, mostrar animaciones, actualizar información sin recargar completamente la página y responder de forma rápida a las acciones realizadas por el usuario.

En otras palabras, **“El lado del cliente se encarga de todo lo relacionado con la presentación visual y la interacción directa entre el usuario y la aplicación.”**



¿Cómo funciona?

Cuando un usuario escribe la dirección de un sitio web, el navegador realiza una solicitud al servidor. Este responde enviando archivos como HTML, CSS y JavaScript.

Una vez descargados, el navegador interpreta el código HTML para construir la estructura de la página, aplica los estilos definidos en CSS y ejecuta el código JavaScript para agregar funcionalidad e interactividad.

Todo este procesamiento ocurre en el equipo del usuario, sin necesidad de enviar constantemente información al servidor para realizar pequeñas acciones, lo que hace que la experiencia sea más rápida y fluida.

Principales funciones

Entre las principales funciones de la programación del lado del cliente se encuentran:

- Mostrar el contenido de las páginas web.
- Aplicar estilos y diseño mediante hojas CSS.
- Validar formularios antes de enviarlos al servidor.
- Manipular elementos de la página utilizando el DOM (Document Object Model).
- Mostrar mensajes de error o confirmación al usuario.
- Crear animaciones y efectos visuales.
- Actualizar información sin recargar la página utilizando tecnologías como AJAX o Fetch API.
- Mejorar la experiencia del usuario mediante interfaces dinámicas e interactivas.

Lenguajes utilizados

HTML

- **HTML (HyperText Markup Language)** es el lenguaje encargado de definir la estructura de una página web. Permite organizar el contenido mediante etiquetas que representan títulos, párrafos, imágenes, tablas, formularios, enlaces y otros elementos.

Aunque HTML no es un lenguaje de programación, constituye la base de cualquier sitio web.

CSS

- **CSS (Cascading Style Sheets)** se utiliza para definir la apariencia visual del sitio web. Permite modificar colores, tamaños, posiciones, tipografías, márgenes, animaciones y adaptar el diseño a diferentes dispositivos mediante técnicas de diseño responsivo.

JavaScript

- **JavaScript** es el principal lenguaje de programación del lado del cliente. Su función consiste en agregar comportamiento dinámico a las páginas web.

Con JavaScript es posible responder a eventos del usuario, modificar contenido en tiempo real, realizar cálculos, consumir servicios web mediante APIs y crear aplicaciones web altamente interactivas.

Actualmente JavaScript es considerado uno de los lenguajes más importantes en el desarrollo web moderno.

Frameworks y bibliotecas más utilizados

Para facilitar el desarrollo existen diversas herramientas que permiten construir aplicaciones complejas de forma más eficiente.

Entre las más utilizadas se encuentran:

- React
- Angular
- Vue.js
- Svelte
- Bootstrap
- Tailwind CSS
- jQuery (aunque actualmente su uso ha disminuido)

Estas herramientas ayudan a organizar mejor el código, reutilizar componentes y acelerar el desarrollo de interfaces de usuario.

Ventajas

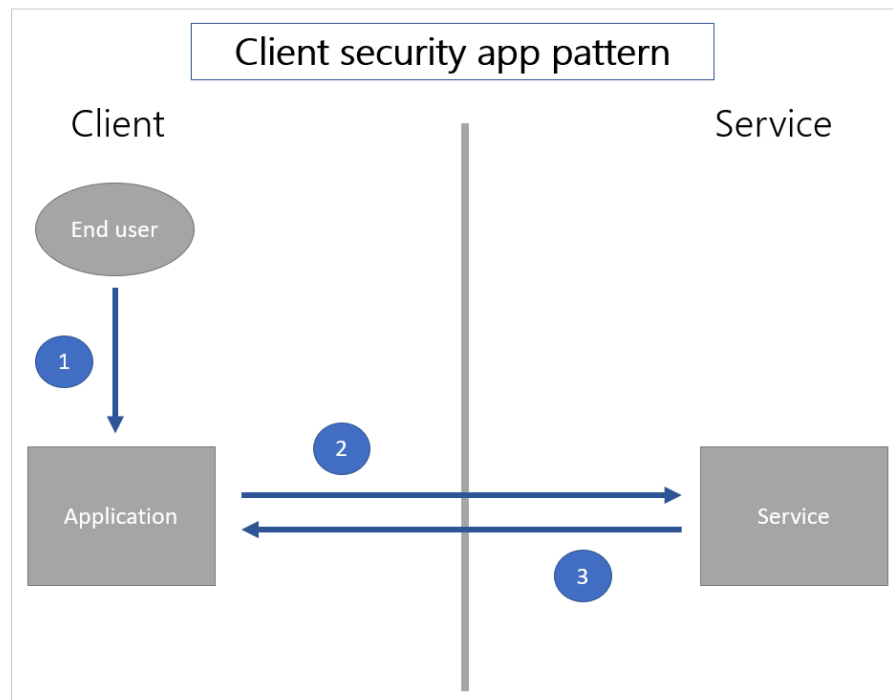
- La programación del lado del cliente presenta diversas ventajas importantes.
- Una de las principales es que proporciona respuestas inmediatas al usuario, ya que muchas operaciones se realizan directamente en el navegador sin necesidad de comunicarse constantemente con el servidor. Esto mejora considerablemente la velocidad de navegación.
- Permite crear interfaces modernas, dinámicas y visualmente atractivas, ofreciendo una experiencia de usuario mucho más agradable. También reduce parte de la carga de trabajo del servidor, ya que ciertas validaciones y procesos sencillos se ejecutan localmente.

Desventajas

- A pesar de sus ventajas, también presenta algunas limitaciones.
- El código JavaScript puede ser visualizado por cualquier usuario desde el navegador, por lo que nunca debe contener información confidencial ni procesos críticos relacionados con la seguridad.
- El funcionamiento puede variar ligeramente entre diferentes navegadores y dispositivos, aunque actualmente existen estándares que minimizan estas diferencias.
- Si el usuario desactiva JavaScript, algunas funcionalidades de la página podrían dejar de funcionar correctamente.

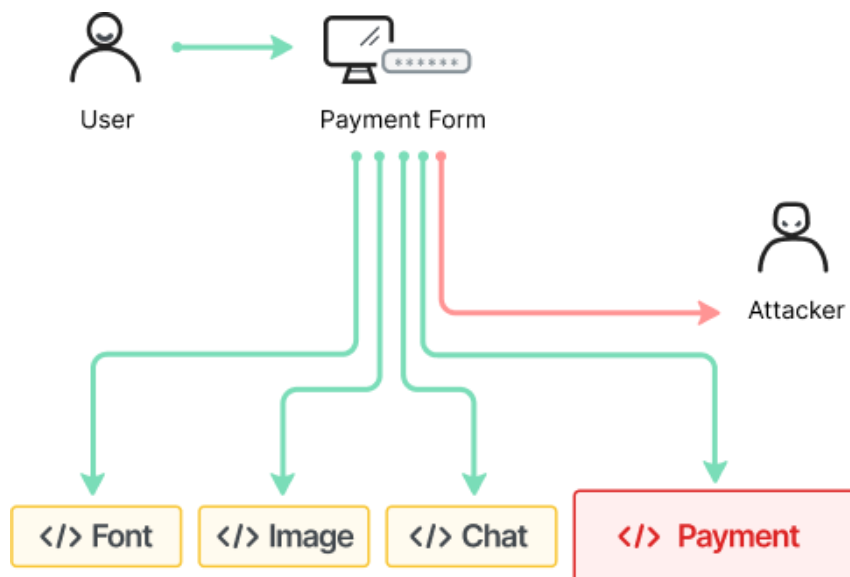
Seguridad

La seguridad en el lado del cliente es limitada debido a que todo el código es ejecutado y accesible desde el navegador del usuario.



Por esta razón, las validaciones realizadas mediante JavaScript únicamente sirven para mejorar la experiencia del usuario, pero nunca deben considerarse suficientes para proteger una aplicación.

Toda información importante debe volver a validarse en el servidor para evitar ataques como modificación de datos, envío de información falsa o manipulación de formularios.



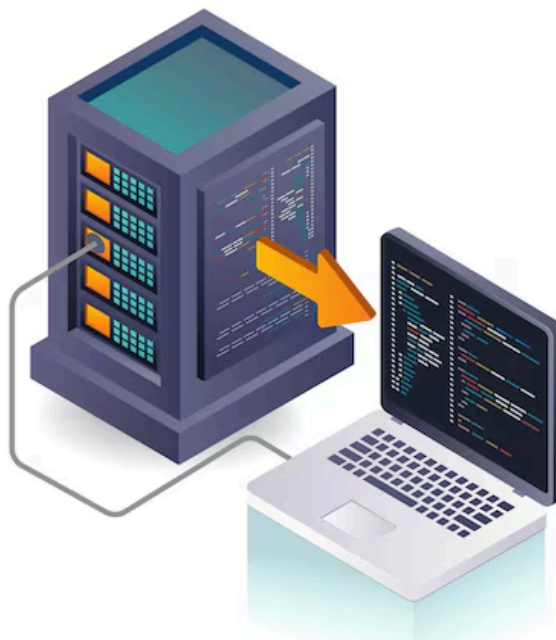
Programación del lado del servidor (Server-Side)

¿Qué es la programación del lado del servidor?

La programación del lado del servidor consiste en ejecutar el código dentro del servidor donde se encuentra alojada la aplicación web.

A diferencia del lado del cliente, este código nunca es enviado al navegador del usuario. El servidor recibe las solicitudes realizadas por los clientes, procesa la información, consulta bases de datos, aplica las reglas de negocio y finalmente genera una respuesta que es enviada al navegador.

Gracias a esta programación es posible implementar sistemas de autenticación, manejo de usuarios, procesamiento de pagos, generación de reportes, almacenamiento de información y prácticamente toda la lógica principal de una aplicación web.

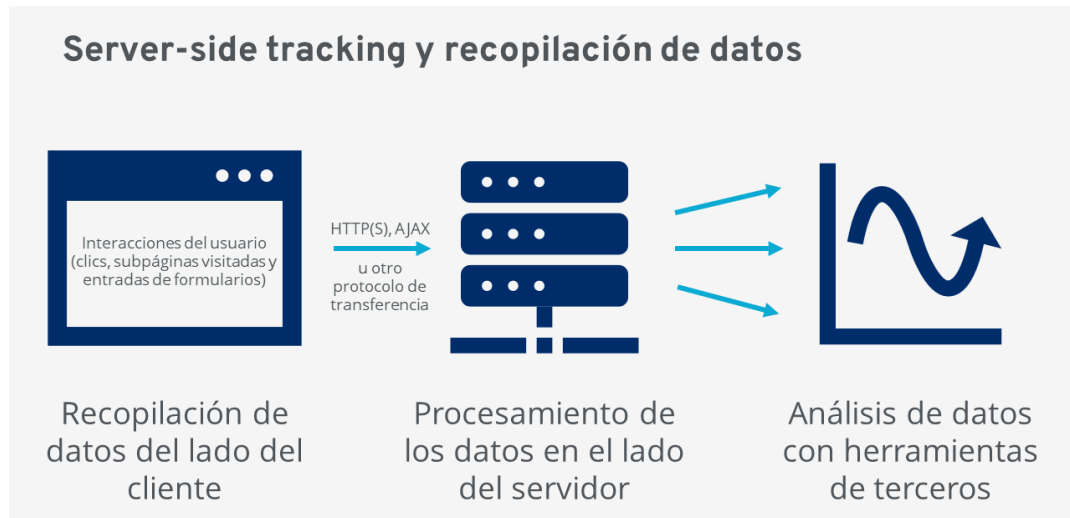


¿Cómo funciona?

Cada vez que un usuario solicita una página o realiza una acción, como iniciar sesión o enviar un formulario, el navegador envía una petición al servidor mediante el protocolo HTTP o HTTPS.

El servidor recibe dicha solicitud, ejecuta el código correspondiente, consulta la base de datos cuando es necesario y construye una respuesta que puede consistir en una página HTML, un archivo JSON, una imagen o cualquier otro recurso solicitado.

Posteriormente, esta respuesta es enviada nuevamente al navegador para que el usuario pueda visualizar el resultado.



Principales funciones

- Procesar solicitudes recibidas desde el navegador.
- Administrar usuarios y autenticación.
- Consultar, insertar, actualizar y eliminar información en bases de datos.
- Aplicar las reglas de negocio de la aplicación.
- Generar contenido dinámico.
- Gestionar sesiones y permisos.
- Enviar correos electrónicos.
- Consumir servicios externos mediante APIs.
- Garantizar la seguridad y protección de la información.

Lenguajes utilizados

Los más utilizados actualmente son:

- JavaScript (Node.js)
- PHP
- Python
- Java
- C#
- Ruby
- Go

Cada uno posee diferentes características y es utilizado dependiendo de las necesidades del proyecto.

Frameworks más utilizados

- Express.js
- NestJS
- Laravel
- Django
- Flask
- Spring Boot
- ASP.NET Core
- Ruby on Rails

Estos frameworks proporcionan herramientas para manejar rutas, autenticación, bases de datos, seguridad y servicios web.

Bases de datos

- MySQL
- PostgreSQL
- SQL Server
- Oracle Database
- MongoDB
- MariaDB

Estas bases de datos permiten almacenar grandes cantidades de información de manera organizada y segura.

Ventajas

- La programación del lado del servidor ofrece un alto nivel de seguridad, ya que el código permanece oculto para el usuario y únicamente se envían los resultados del procesamiento.
- Permite manejar grandes volúmenes de información, administrar múltiples usuarios simultáneamente y centralizar toda la lógica del sistema en un solo lugar.
- Otra ventaja importante es que facilita la conexión con bases de datos, servicios externos y sistemas empresariales.

Desventajas

- Una de sus principales desventajas es que depende completamente del servidor para procesar cada solicitud, por lo que el rendimiento puede disminuir si existen muchos usuarios conectados al mismo tiempo.
- Requiere infraestructura adecuada, mantenimiento constante, medidas de seguridad más robustas y, en algunos casos, mayores costos de hospedaje y administración.

Seguridad

La mayor parte de la seguridad de una aplicación web debe implementarse en el lado del servidor.

Aquí se validan todos los datos recibidos, se controlan los permisos de acceso, se protegen las contraseñas mediante cifrado, se administran las sesiones de usuario y se previenen ataques como la inyección SQL, el acceso no autorizado y la manipulación de información.

Por esta razón, el servidor representa el núcleo de la seguridad dentro de cualquier sistema web.

Relación entre el lado del cliente y el lado del servidor

¿Cómo trabajan juntos?

Aunque ambos tipos de programación tienen funciones diferentes, trabajan de manera complementaria.

El navegador del usuario se encarga de mostrar la interfaz, capturar las acciones realizadas y enviar solicitudes al servidor cuando es necesario.

El servidor recibe dichas solicitudes, procesa la información, consulta la base de datos, aplica las reglas del negocio y devuelve una respuesta que nuevamente es mostrada por el navegador.

Este intercambio continuo permite que aplicaciones como redes sociales, tiendas en línea, plataformas educativas o sistemas bancarios funcionen de manera eficiente, segura y dinámica.



Comparación entre la programación del lado del cliente (Client-Side) y la programación del lado del servidor (Server-Side)

Aspecto	Programación del lado del cliente (Client-Side)	Programación del lado del servidor (Server-Side)
Descripción general	Se ejecuta en el navegador del usuario y se encarga de la interfaz gráfica, la interacción y la experiencia de navegación.	Se ejecuta en el servidor y procesa la lógica de la aplicación, administra la información y genera las respuestas para el cliente.
Lenguajes más utilizados	HTML, CSS y JavaScript.	JavaScript (Node.js), PHP, Python, Java, C#, Ruby y Go.
Tecnologías y herramientas comunes	React, Angular, Vue.js, Svelte, Bootstrap, Tailwind CSS y jQuery.	Express.js, NestJS, Laravel, Django, Flask, Spring Boot, ASP.NET Core y Ruby on Rails.
Ventajas	Ofrece una respuesta rápida al usuario, mejora la experiencia de navegación, permite interfaces dinámicas y reduce parte de la carga del servidor.	Proporciona mayor seguridad, administra bases de datos, centraliza la lógica del sistema y soporta múltiples usuarios simultáneamente.
Desventajas	El código puede ser visto por el usuario, depende del navegador y algunas funciones dejan de funcionar si JavaScript está deshabilitado.	Requiere un servidor, consume más recursos, necesita mantenimiento constante y puede generar mayores costos de infraestructura.

Seguridad	Tiene una seguridad limitada porque el código es accesible para el usuario. Las validaciones solo complementan la seguridad del sistema.	La seguridad es mayor porque el código permanece oculto y aquí se realizan las validaciones, autenticación y protección de los datos.
Ubicación de ejecución	Se ejecuta en el navegador web del usuario.	Se ejecuta en el servidor donde está alojada la aplicación.
Ejemplos de uso	Validación de formularios, animaciones, menús interactivos, efectos visuales y actualización dinámica del contenido.	Inicio de sesión, consultas a bases de datos, procesamiento de pagos, registro de usuarios, generación de reportes y envío de correos electrónicos.

Conclusión

La programación del lado del cliente y la programación del lado del servidor representan dos pilares fundamentales del desarrollo web moderno. Mientras que el lado del cliente se enfoca en la presentación, la interacción y la experiencia del usuario dentro del navegador, el lado del servidor es responsable del procesamiento de la información, la lógica del sistema, la comunicación con las bases de datos y la seguridad de la aplicación.